وصف مساقات قسم علم الحاسوب – فرعي هندسة البرمجيات

B.Sc. in Computer Science- Minor Software Engineering

متطلبات الكلية:

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الإنجليزية	English for Science and Technology
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى توفير أساس قوي في اللغة الإنجليزية العلمية لطلاب كلية العلوم، مع التركيز على المهارات اللغوية الأربع. كما يهدف إلى تعريف الطلاب بالاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع النصوص العلمية وتعزيز معرفتهم بالمفردات والقواعد الأساسية التي تُستخدم عادة في كتابة تقارير المختبر والمهام الأخرى المطلوبة في المساقات العلمية والتكنولوجية.
Course Description	This course aims to provide students of the Faculty of Science with a solid foundation in scientific English, focusing on the four language skills. It also aims to introduce students to strategies necessary for handling scientific texts and to enhance their knowledge of vocabulary and essential grammar commonly used in writing lab reports and other tasks required in scientific and technological courses.
رقم المساق	T1101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل لطلبة تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Calculus for IT Students
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق مفاهيم الدوال، الحدود، الاستمرارية والمشتقات، خطوط المماس والعمود، القيم القصوى المحلية، التحدب، المعدلات المرتبطة، الخطوط المتقاربة الرأسية والأفقية، نظرية القيمة المتوسطة للتفاضل وتطبيقاتها، التكامل المحدد، النظرية الأساسية لحساب التفاضل والتكامل، التكامل غير المحدد، تطبيقات التكامل المحدد، والمساحة.

Course Description	This course reviews the concepts of functions, limits, continuity and derivatives, tangent and normal lines, local extrema, concavity, related rates, vertical and horizontal asymptotes, the mean value theorem of differentiation and its applications, the definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral, and area.
رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Statistics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق مقدمة في المتغيرات والبيانات، وصف البيانات باستخدام الرسوم البيانية للبيانات التصنيفية والكمية: الرسوم البيانية الدائرية، الرسوم البيانية الشريطية، الرسوم البيانية الخطية. الرسوم البيانية للبيانات الكمية: مخططات النقاط، الرسوم البيانية الساقية والأوراق، المدرجات التكرارية. وصف البيانات باستخدام المقاييس العددية: مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، والأهمية العملية للانحراف المعياري. الاحتمالات، دور الاحتمالات، الأحداث ومساحة العينة، حساب الاحتمالات. التوزيع الطبيعي، جدول Z والتوزيع الطبيعي القياسي. المساحات الموضحة في التوزيع الطبيعي، التقريب الطبيعي لاحتمالية التوزيع الثنائي. توزيع بواسون.
Course Description	Introduction to variables and data, describing data with graphs for categorical and quantitative data: Pie charts, Bar-charts, Line charts. Graphs for quantitative data: Dot plots, stem and leafs, Histograms. Describing data with numerical measures: measures of central tendency, measures of variation, on the practical Significance of standard deviation. Probability, the role of probability, events and the sample space, calculating probabilities. The normal distribution, Z-Table and standard Normal. Tabulated areas of the normal distribution, the normal approximation for the binomial probability. Poisson distribution.

رقم المساق	T1111
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في برمجه الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Computer Programming
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم الأساسية لبرمجة الحاسوب. كما يهدف إلى تقديم بنية اللغة الدلالية والنحوية للغة البرمجة .C++ بالإضافة إلى ذلك، يهدف المساق إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام مفاهيم البرمجة ولغة C++ لحل مشكلات البرمجة البسيطة من الواقع.
Course Description	This course is intended to introduce the fundamental concepts of computer programming. Also, it is indented to introduce the syntax and semantic of C++ programming language. Additionally, students are intended to learn how to use programming concepts and C++ language for solving simple real-world programming problem.
رقم المساق	T1112
اسم المساق باللغة العربية	برمجة كيانات موجهة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Object Oriented Programming
متطلب سابق	T1111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم أساسيات نهج برمجة الكيانات الموجهة .(OOP) بشكل رئيسي، سيتم التركيز على الفئات والكائنات باعتبارهما اللبنات الأساسية للبرمجة الكائنية. كما سيناقش المساق الخصائص الرئيسية للبرمجة الكائنية (مثل التجريد، التغليف، الوراثة، والتركيب). بالإضافة إلى ذلك، يهدف المساق إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام لغة C++ لبناء فئاتهم الخاصة وكيفية تطبيق خصائص البرمجة الكائنية عمليًا في برامجهم.
Course Description	This course is intended to introduce the fundamentals of Object-Oriented programming approach (OOP). Mainly, classes and objects as basic OOP building blocks. Also, it will discuss the main characteristics of OOP (i.e., Abstraction, Encapsulation, Inheritance, and Composition). Additionally, students are intended to learn how to

use C++ language for building their own classes and how practically applying Object-Oriented characteristics in their own programs.	
T1115	رقم المساق
مختبر مقدمة في برمجة الحاسوب	اسم المساق باللغة العربية
Introduction to Computer Programming Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يتضمن هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي تم تناولها الطلبة في مساق مقدمة في برمجة الحاسوب	وصف المساق باللغة العربية
This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of introduction to computer programming.	Course Description
T1115	رقم المساق
مختبر برمجة كيانات موجهة	اسم المساق باللغة العربية
Object Oriented Programming Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يتضمن هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي تم تناولها الطلبة في مساق برمجة الكيانات الموجهة.	وصف المساق باللغة العربية
This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of the object-oriented programming.	Course Description
T1180	رقم المساق
مقدمة في تكنولوجيا المعلومات	اسم المساق باللغة العربية
Introduction to Information Technology	اسم المساق باللغة الإنجليزية
---	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم هذا المساق نماذج المعلومات الحالية لأنظمة المعلومات ومكونات هذه الأنظمة وكيفية تفاعلها. كما يناقش التقنيات المختلفة ودورها في إدارة حياتنا، وتشمل هذه التقنيات شبكات	وصف المساق باللغة العربية

الاتصالات، قواعد البيانات، والإنترنت. يتم أيضًا مناقشة الأخلاقيات والنظريات الأخلاقية للسلوكيات الشخصية والجماعية مع دراسات حالة مختلفة في هذا المساق.	
The course introduces current models of information systems and the components of these systems and how do they interact. it also discusses different technologies and their role in managing our lives, these technologies include communication networks, databases, and Internet. Ethics and ethical theories of personal and group behaviors with different case studies are also discussed in this course.	Course Description
T1280	رقم المساق
اساليب البحث العلمي	اسم المساق باللغة العربية
Scientific Research Methodologies	اسم المساق باللغة الإنجليزية
41130	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطلاب في تخطيط وتنفيذ مشاريع البحث العلمي . حيث يتعرف الطلاب على المبادئ والإجراءات والتقنيات الخاصة بتنفيذ مشروع البحث. يبدأ المساق بمقدمة عن البحث ويستعرض المنهجيات المختلفة المتبعة. يتابع المساق بالبحث عن الأدبيات باستخدام تقنيات الحاسوب وينتهي بالتعرف على الأدوات المستخدمة في تحليل البيانات بطرق منهجية مختلفة، وكتابة التقرير.	وصف المساق باللغة العربية
This course is intended to assist students in planning and carrying out research projects. The students are exposed to the principles, procedures and techniques of implementing a research project. The course starts with an introduction to research and carries through the various methodologies involved. It continues with finding out the literature using computer technology and ends with knowing the tools used for data analysis in various systematic ways, and writing the report.	Course Description
T1281	رقم المساق
اخلاقيات نظم المعلومات	اسم المساق باللغة العربية
Ethics of Information Systems	اسم المساق باللغة الإنجليزية

متطلب سابق	T1180
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض المساق تقاطع العصر الرقمي بين المعلومات والأخلاقيات مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل الملكية الفكرية، الخصوصية، السرية، الأصالة، الانتحال، التنوع/الشمولية والفئات الخاصة، إمكانية الوصول، الحرية الفكرية، الرقابة، الشبكات الاجتماعية، التنمر الإلكتروني، الأمان، الحفظ، الشفافية، المساءلة، صناعة السياسات، والاحترافية. يشمل المساق نظريات الأخلاقيات وتطبيق نماذج اتخاذ القرارات الأخلاقية على سيناريوهات واقعية في المكتبات ومراكز المعلومات. كما يتم تحليل مدونات الأخلاقيات. مناقشة القضايا والموارد المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وفرض وتقييم المدونات الأخلاقية المؤسسية.
Course Description	Digital-age intersection of information and ethics with emphasis on key areas of intellectual property, privacy, confidentiality, authenticity, plagiarism, diversity/inclusion and special populations, accessibility, intellectual freedom, censorship, social networking, cyberbullying, security, preservation, transparency, accountability, policy making, and professionalism. Ethical theories and application of ethical decision-making models to real-world library and information center scenarios. Analysis of codes of ethics. Issues and resources related to creation, implementation, enforcement, and assessment of institutional ethical codes.

متطلبات التخصص الاجبارية:

رقم المساق	T1207
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع مختارة في الرياضيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Selected Topics in Mathematics
متطلب سابق	T1101
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق المفاهيم الأساسية للأعداد الحقيقية وخصائصها، وخصائص الأسس واللوغاريتمات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم للطلاب المعرفة الأساسية بمفاهيم الجبر الخطي التي تشمل: المصفوفات وعملياتها، المحددات، المصفوفات القابلة للعكس، حل أنظمة المعادلات الخطية، الفضاءات المتجهة، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، والتحويلات الخطية. كما تتناول المادة مفاهيم أساسية في نظرية الأعداد مثل: نظرية القسمة، معادلات ديوفانت الخطية، الأعداد الأولية، تحليل العوامل الأولية، والتوافقات. بعد ذلك، تتم مناقشة العلاقات بما يشمل

التعاريف والأمثلة، العلاقات العكسية وتركيب العلاقات، العلاقات المكافئة، والتقسيمات. ثم يتم تقديم المفاهيم الأساسية ونتائج نظرية الرسوم البيانية. في النهاية، يتم إجراء معظم الحسابات باستخدام برنامج "MatLab".	
This course reviews the basic concepts of real numbers and their properties, exponents and logarithms properties. In addition it gives the students basic knowledge of linear algebra concepts includes; matrices and their operations, determinants, invertible matrices, solving linear systems of equations, vector spaces, eigenvalues and eigenvectors, and linear Transformations. Also, it studies basic number theory concepts; divisibility theory, linear diophantine equations, prime numbers, prime factorization, and congruence's. Then, relations will be discussed including definitions and examples, inverses and composites of relations, equivalence relations, and partitions. Next, we introduce the basic concepts and results for graph theory. At the end, we do almost the calculations we see using Mat Lab software.	Course Description
T1219	رقم المساق
نظرية الحسابات	اسم المساق باللغة العربية
Theory of Computing	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1207	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يشمل هذا المساق المواضيع التالية: مقدمة في نظرية الحوسبة، الآلات الحتمية وغير الحتمية، التعبيرات النمطية(Regular Expressions) ، اللغات الخالية من السياق، آلات الدفع للأسفل(Push Down Automata) ، وآلات تورينغ.	وصف المساق باللغة العربية
The course includes the following topics, Introduction to the theory of computation , deterministic and non-deterministic automata, regular expressions, context free languages, push down automata, and Turing machines.	Course Description
T1224	رقم المساق
تصميم منطق الحاسوب	اسم المساق باللغة العربية
Computer Logic Design	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1152	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم هذا المساق أساسيات تصميم المنطق الرقمي، ويغطي مبادئ الدوائر التوافقية مثل المجمّعات، والمضاعفات، والمشفّرات، وكذلك الدوائر التتابعية مثل العدّادات والمسجلات. ثم يركّز على تنظيم ومعمارية الحاسوب، ويستعرض تمثيل الأرقام العشرية العائمة والحسابات	وصف المساق باللغة العربية

المتعلقة بها، تمثيل التعليمات، تحليل أداء وحدة المعالجة المركزية، مسار البيانات والتحكم في المعالج، الأنابيب، وترتيب الذاكرة والمفاهيم المتعلقة بتصميم النظام.	
This course introduces the basics of digital logic design, covering the principles of combinational circuits, such as adders, multiplexers, and encoders, as well as sequential circuits, including counters and registers. It then focuses on computer organization and architecture, exploring floating-point number representation and arithmetic, instruction representation, CPU performance analysis, processor datapath and control, pipelining, memory hierarchy, and system-level design concepts.	Course Description
T1229	رقم المساق
تركيب البيانات و الخوارزميات	اسم المساق باللغة العربية
Data Structures and Algorithms	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1112	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يغطي هذا المساق أساسيات تراكيب البيانات، بما في ذلك المصفوفات، السجلات، الفئات (Classes) والكائنات(Objects) ، المكدسات(Stacks) ، وقوائم الانتظار (Queues).كما يتناول تقنيات تصميم وتحليل الخوارزميات مثل: التقسيم والتغلب (Divide-and-Conquer)، البرمجة الديناميكية(Dynamic Programming) ، والخوارزميات الجشعة (Greedy Algorithms). تشمل المواضيع المحددة تحليل الخوارزميات، العلاقات التكرارية والتحليل التقريبي(Asymptotic Analysis) ؛ البحث والترتيب؛ الخوارزميات لحل مشاكل الرسوم البيانية الأساسية مثل البحث العميق(Depth-First Search) ، المكونات المتصلة (Connected Components)، الترتيب الطوبولوجي(Topological Sort) ، والمسارات الأقصر (Shortest Paths). كما يتم تناول جداول التجزئة (Hash Tables) وعملية الاستدعاء الذاتي.(Recursion)	وصف المساق باللغة العربية
This course will cover data structure basics including arrays, records, classes and objects, stacks, queues, it also covers algorithm design and analysis techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, and greedy algorithms. Specific topics include algorithm analysis, recurrences and asymptotic analysis; searching, sorting; algorithms for fundamental graph problems, such as depth-first search, connected components, topological sort, shortest paths. Hash tables and recursion are covered as well.	Course Description
T1230	رقم المساق
مختبر تركيب البيانات و الخوارزميات	اسم المساق باللغة العربية
Data Structures and Algorithms Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
---	متطلب سابق

عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المختبر على تطبيق مفاهيم هياكل البيانات والخوارزميات وتنفيذها في حل المشكلات. تشمل هذه التطبيقات استخدام أنواع البيانات المجردة (ADT) مثل: القائمة(List) ، المكدس(Stack) ، قائمة الانتظار(Queue) ، الأشجار(Trees) ، العلاقات .(Graphs) يتم تحليل سلوك الخوارزميات تقريبيًا (Asymptotically) وإجراء مقارنات بينها باستخدام تقنيات خوارزمية مختلفة مثل التقنيات التزايدية (Incremental)وتقنية التقسيم والتغلب .(Divide and Conquer) كما يتضمن التدريب على استخدام تقنيات البرمجة الجشعة (Greedy Programming) والبرمجة الديناميكية (Dynamic Programming) لحل مشاكل التحسين.
Course Description	The lab focuses on applying the concepts of data structures and algorithms and their implementations in solving problems. These applications include uses of ADT like list, stack, queue, trees, and graphs. Analysis of algorithm behavior asymptotically and comparisons among them using different algorithm techniques incremental, and divide and conquer techniques. Practice on using greedy and dynamic programming meta techniques to solve optimization problems.
رقم المساق	T1152
اسم المساق باللغة العربية	تراكيب البيانات المتقطعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Discrete Information Structures
متطلب سابق	T1101
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على أساسيات المنطق (قوانين المنطق، قواعد الاستنتاج، الكميات، إثبات النظريات، دوائر المنطق الرقمي، أنظمة الترقيم)، والمبادئ الأساسية للعد (التباديل والتوافيق)، نظرية المجموعات، العلاقات والدوال، الرسوم البيانية، الأشجار، وعمليات الترتيب.
Course Description	This course focuses on the fundamentals of logic (the laws of logic, rules of inferences, quantifiers, proofs of theorems, digital logic circuits, numbering systems), Fundamental principles of counting (permutations, combinations), set theory, relations and functions, graphs, trees and sorting.
رقم المساق	T1309
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الاجهزة المحمولة(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Devices Programming (1)
متطلب سابق	T2203
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادئ الأساسية لبرمجة الأجهزة المحمولة ضمن أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل نظام أندرويد .(Android OS) سيتعلم الطلاب كيفية

	تثبيت المكتبات والإضافات اللازمة لتطوير تطبيق محمول، وكيفية استخدام المكونات المختلفة داخل تطبيقاتهم، وكيفية نشر التطبيق بصيغة قابلة للتثبيت على الأجهزة المحمولة.
Course Description	This course aims to introduce the basic principles of mobile programming under mobile operating system such as Android OS . Students will learn how to install the libraries and plug-ins required to build a mobile application, how to use components in their applications, and how to publish their application in a format that can be installed on mobile devices.
رقم المساق	T1313
اسم المساق باللغة العربية	البرمجة المرئية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Visual Programming
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم تقنيات تطوير البرمجيات للطلاب، والتي يمكن تطبيقها في بيئة تطوير برمجيات متكاملة تعتمد على المكونات، حيث يركز المساق على المنتجات المعتمدة على نظام التشغيل ويندوز. سيتعلم الطلاب عن تقنيات تصميم البرمجيات الموجهة للكائنات(Object-Oriented Design) ، لغةVB .NET ، والأساليب المتعلقة بتصميم النماذج بشكل أفضل. كما سيتعلم الطلاب كيفية التنقل داخل بيئة التطوير المتكاملة والاستفادة الكاملة منها، وكيفية بناء واجهات مستخدم ذات جودة عالية باستخدام قواعد البيانات والملفات التتابعية.
Course Description	This course aims to introduce students to software development techniques applicable in a component-based, integrated software development environment in which the focus is on windows-based products. Students will learn about (and practice using) object-oriented software design techniques, the VB .NET language, and approaches to better forms design. Students will also learn how to navigate about and take full advantage of an integrated development environment and how to build quality user interfaces with databases and sequential files.
رقم المساق	T1214
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Base Systems (1)
متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالقدرة على تصميم قواعد البيانات. سنركز على أساسيات نمذجة البيانات والتصميم. كما سنتناول اللغات والوسائل التي يوفرها نظام إدارة قواعد البيانات وتقنيات تنفيذ النظام. سيُقدّم للطلاب المفاهيم الأساسية والمصطلحات المتعلقة بها، ومبادئ النمذجة التصورية.

Course Description	This course aims to give the students the ability to design databases. We will stress the fundamentals of data modeling and design. The languages and facilities provided by database management system and system implementation techniques. We will introduce the students the basic concepts and terminology, and conceptual modeling principles.
رقم المساق	T1315
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Base Systems (2)
متطلب سابق	T1214
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق استكشافًا معمقًا للمفاهيم المتقدمة في قواعد البيانات، مع التركيز على قواعد البيانات العلائقية باستخدام SQL وتقديم مقدمة إلى أنظمة قواعد البيانات غير العلائقية.NoSQL
Course Description	This course provides an in-depth exploration of advanced database concepts, focusing on both SQL (relational) and an introduction to NoSQL (non-relational) database systems.
رقم المساق	T1320
اسم المساق باللغة العربية	مختبر البرمجة المرئية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Visual Programming Lab.
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يُكمل هذا المساق مساق البرمجة المرئية حيث يتم مناقشة القضايا العملية في البرمجة المرئية. يركز المختبر على تطبيق مفاهيم البرمجة المرئية وتطبيقاتها في حل المشكلات.
Course Description	This course complement the Visual Programming course where practical issues in visual programming are discussed. The lab focuses on applying the concepts of visual programming and their implementations in solving problems.
رقم المساق	T1323
اسم المساق باللغة العربية	نظم التشغيل(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Operating Systems (1)
متطلب سابق	T1224
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يبدأ هذا المساق بنظرة تاريخية موجزة عن تطور أنظمة التشغيل خلال الخمسين عامًا الماضية، ثم يتناول المكونات الرئيسية لمعظم أنظمة التشغيل. ستغطي المناقشة

التوازنات التي يمكن إجراؤها بين الأداء والوظائف أثناء تصميم وتنفيذ نظام التشغيل. سيتم التركيز بشكل خاص على ثلاثة نظم فرعية رئيسية في نظام التشغيل: إدارة العمليات (العمليات، الخيوط، جدولة وحدة المعالجة المركزية، التزامن، والجمود)، إدارة الذاكرة (التقسيم، الترحيل، التبادل)، وأنظمة الملفات؛ ودعم نظام التشغيل للأنظمة الموزعة.	
The course will start with a brief historical perspective of the evolution of operating systems over the last fifty years and then cover the major components of most operating systems. This discussion will cover the tradeoffs that can be made between performance and functionality during the design and implementation of an operating system. Particular emphasis will be given to three major OS subsystems: process management (processes, threads, CPU scheduling, synchronization, and deadlock), memory management (segmentation, paging, swapping), and file systems; and on operating system support for distributed systems.	Course Description
T1225	رقم المساق
مختبر نظم قواعد البيانات	اسم المساق باللغة العربية
Data Base Systems Lab.	اسم المساق باللغة الإنجليزية
---	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يُكمل هذا المساق مساق قواعد البيانات 1 حيث يتم مناقشة القضايا العملية في قواعد البيانات. يتعلم الطلاب المهارات الأساسية في استخدام نظام إدارة قواعد البيانات MS ACCESSوفقًا لنظرية قواعد البيانات التي تم تقديمها في مساق قواعد البيانات 1.	وصف المساق باللغة العربية
This course complement the database 1 course where practical issues in database are discussed. Students are taught basic skills on using MS ACCESS database management system according to theory of database provided in database 1 course.	Course Description
T1330	رقم المساق
هندسة البرمجيات(1)	اسم المساق باللغة العربية
Software Engineering (1)	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1214	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم هذا المساق هندسة البرمجيات كمجال تخصص، ويناقش مراحل دورة حياة البرمجيات، ويقارن بين نماذج التطوير مثل نموذج الشلال، النمذجة الأولية، النماذج التزايدية/التكرارية، وأساليب Agile. كما يغطي هذا المساق مواضيع مهمة في هندسة البرمجيات: تحليل المتطلبات، تقدير الجهد والتكلفة، مقارنة بين أساليب التحليل والتصميم الهيكلية والموجهة للكائنات. يناقش أيضًا التحقق/التحقق من	وصف المساق باللغة العربية

الصحة، ضمان الجودة، موثوقية البرمجيات، أساليب الاختبار، الصيانة، التوثيق، إدارة المشاريع وبنية الفرق، القياسات، والأدوات المتاحة.	
This course introduces software engineering as a discipline, discusses stages of the software life cycle, compares development models such as waterfall, prototyping, incremental/iterative and Agile methods. This course also covers important topics in SE: requirements analysis, effort and cost estimation, compares structured and object-oriented analysis and design methods. It also discusses verification/ validation, quality assurance, software reliability, testing methods, maintenance, documentation, project management and team structure, metrics, and available tools.	Course Description
T1339	رقم المساق
تصميم لغات برمجة	اسم المساق باللغة العربية
Programming Languages Design	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1219	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يُقدّم هذا المساق المفاهيم الأساسية لغات البرمجة من خلال مناقشة قضايا التصميم المتعلقة ببُنى اللغات المختلفة، وفحص اختيارات التصميم لهذه البُنى في بعض اللغات الأكثر شيوعًا، ومقارنة البدائل التصميمية. كما يُعد المساق الطلاب لدراسة تصميم المُترجمات (Compilers) من خلال تقديم مناقشة معمقة لبُنى لغات البرمجة، وعرض طريقة رسمية لوصف الصياغة(Syntax) ، وتقديم الأساليب الخاصة بالتحليل المعجمي (Lexical Analysis) والتحليل التركيبي (Syntactic Analysis).	وصف المساق باللغة العربية
This course introduces the fundamental concepts of programming languages by discussing the design issues of the various language constructs, examining the design choices for these constructs in some of the most common languages, and comparing design alternatives. The course also prepare students for the study of compiler design, by providing an in-depth discussion of programming language structures, presenting a formal method of describing syntax, and introducing approaches to lexical and syntactic analysis.	Course Description
T1400	رقم المساق
تدريب ميداني*	اسم المساق باللغة العربية
Field Training	اسم المساق باللغة الإنجليزية
---	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يُطلب من الطلاب إجراء تدريب ميداني في شركات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات (IT)، حيث تتطلب الساعات التدريبية 160 ساعة. يتم متابعة الطلاب من قبل كلية تكنولوجيا المعلومات.	وصف المساق باللغة العربية

Course Description	students are required to perform a field training in companies related to IT, the training hours required are 160 hours. students are followed up by faculty of IT.
رقم المساق	T1344
اسم المساق باللغة العربية	الذكاء الاصطناعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Artificial Intelligence
متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، موجهة للطلاب الذين لا يمتلكون خلفية عن الموضوع. يغطي المساق المفاهيم الأساسية والتقنيات المستخدمة لبناء الأنظمة الذكية، مع التركيز على الأسس النظرية والتطبيقات العملية. سيتعلم الطلاب عن العوامل الذكية(Intelligent Agents) ، خوارزميات حل المشكلات والبحث، خوارزميات التعلم المراقب وغير المراقب، تمثيل المعرفة، والتفكير في المعرفة.
Course Description	This course provides a comprehensive introduction to the field of Artificial Intelligence, designed for students who are new to the topic. It covers fundamental concepts and techniques used to build intelligent systems, with an emphasis on both theoretical foundations and practical applications. Students will learn about intelligent agents, problem-solving and search algorithms, supervised and unsupervised learning algorithms, Knowledge representation, and reasoning about knowledge.
رقم المساق	T1470
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة مشروع تخرج
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Graduation Project
متطلب سابق	T1280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يُطلب من الطلاب دراسة وتحليل مشكلة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات .(IT) يجب عليهم بعد ذلك اقتراح وتحليل الحلول للمشكلة واختيار الحل الأنسب وفقًا لبعض المعايير. يجب على الطلاب اتباع خطوات هندسة البرمجيات لتحليل المشكلة وتصميم الحل. يُعد هذا المساق الطلاب لتنفيذ مشروع التخرج الخاص بهم.
Course Description	students are required to study and analyze a problem related to IT. they should then propose and analyze solutions to the problem and the choose the most suitable solution according to some criterion. students should follow software engineering steps for the analysis of the problem and the design of the solution. this course is a prepares students to implement their graduation project.

رقم المساق	T1474
اسم المساق باللغة العربية	مشروع التخرج
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Graduation Project
متطلب سابق	T1470
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	بعد مساق مقدمة لمشروع التخرج، سيقوم الطلاب هنا بتنفيذ حلولهم وفقًا لتحليلهم في المساق السابق. يُطلب من الطلاب بعد ذلك الدفاع عن عملهم أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات. يُطلب من الطلاب تقديم عملهم الأصلي مع التوثيق الرسمي النهائي لمشروعهم.
Course Description	following the introduction to graduation project course, students here will implement their solution according to their analysis in the previous course. students are then asked to defend their work in a jury of three members of IT faculty staff. students are asked to submit their original work with the final formal documentation for their project.
رقم المساق	T2203
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الويب(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Web Programming (1)
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم الأساسية ولغات الويب، بما في ذلكHTML5 ، CSS3، ومكتبات JavaScript القوية. سيتعلم الطلاب دلالات صفحات الويب وكيفية تجريد المعلومات بشكل عالمي على الويب باستخدام .HTML5 سيتعلم الطلاب كيفية جعل الأشياء "جميلة" وقابلة للتقديم باستخدام .CSS3 وأخيرًا، سيتم إضافة التفاعلية والتخصيص الشخصي للمستخدم باستخدام .JavaScript بنهاية المساق، سيفهم الطلاب: القضايا الأساسية المتعلقة بتوافق المتصفحات التي تعيق تقدم تكنولوجيا الويب كما نعرفها، الأفكار وراء تصميم موقع تفاعلي جيد لمتصفحي Google Chromeو Mozilla Firefox، والأدوات اللازمة للاستمرار في التعلم.
Course Description	The course aims at introducing the fundamental concepts and languages of the Web - including HTML5, CSS3, and powerful JavaScript libraries. Students will learn the semantics of a web page and how to abstract information in a universal form on the web with HTML5. Students will learn how to make things "pretty" and presentable using CSS3. And finally - interactivity and user-personalization will be added using JavaScript. By the end of the course, students will understand: the fundamental cross-browser issues that inhibit the progress of web technology as we know it, the ideas behind a well-designed interactive website for the Google Chrome and Mozilla Firefox browsers, and the tools needed to continue learning.

رقم المساق	T2341
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الويب(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Web Programming (2)
متطلب سابق	T2203/T1214
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالمعلومات والمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتطوير صفحات ويب ديناميكية مدفوعة بالبيانات باستخدام لغة البرمجة الخاصة بخوادم التطبيقات. بشكل أكثر تحديدًا، يقدم هذا المساق بنية اللغة الخاصة بخوادم التطبيقات ودلالاتها. كما يغطي بالتفصيل أهم التقنيات المستخدمة لبناء مواقع ويب ديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلاب كيفية الاتصال بأي قاعدة بيانات، وتنفيذ تمارين عملية مع قاعدة بيانات لإنشاء نماذج HTML وتقارير مدفوعة بالبيانات. سيتعلم الطلاب أيضًا مهارات وتقنيات برمجة الويب مثل التوثيق المستخدم، التحقق من صحة البيانات، تحديث البيانات الديناميكية، والتلاعب بملفات XML/JSONالخاصة بالخادم. كما يتعلم الطلاب كيفية تكوين الخادم الخاص بالتطبيقات مع خادم الويب.
Course Description	This course aims at providing students information, knowledge, and skills necessary to design and develop dynamic, database-driven web pages using Application Server Scripting language. More specifically, this course introduces the Application Server language syntax and semantics. Also, it covers in depth the most important techniques used to build dynamic web sites. Additionally, students learn how to connect to any database, and perform hands on practice with a database to create database-driven HTML forms and reports. Additionally, students will learn Web programming skills/techniques such as user authentication, data validation, dynamic data updates, and manipulating of server XML/JSON files. Students also learn how to configure Application server with Web Server.
رقم المساق	T3280
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Computer Networks
متطلب سابق	T1112
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق المبادئ الأساسية لشبكات الحاسوب، مع التركيز على بنية الشبكة، هياكل البروتوكولات متعددة الطبقات، وأساسيات الاتصال بالبيانات والحزم. سيقوم الطلاب بدراسة المفاهيم الأساسية لتصميم الشبكات، بدءًا من البنية التي تدعم الاتصال القابل للتوسع والموثوق. تشمل المواضيع الرئيسية طبقة ربط البيانات—التي تغطي الإطارات، اكتشاف الأخطاء، تصحيح الأخطاء، والتحكم في تدفق البيانات على مستوى الرابط—و طبقة الشبكة، التي تتناول توجيه الحزم، بروتوكولات التوجيه، والعنوان المنطقي. في نهاية المساق،

	سيكتسب الطلاب فهماً شاملاً للبروتوكولات والآليات التي تتيح تبادل البيانات بشكل موثوق وفعّال عبر الشبكات، مما يعدهم لدراسات متقدمة في مجال الشبكات.
Course Description	This course introduces the essential principles of computer networks, with a focus on network architecture, layered protocol structures, and the fundamentals of data and packet communication. Students will examine the foundational concepts of network design, starting with the architecture that supports scalable and reliable communication. Key topics include the data link layer—covering framing, error detection, error correction, and link-level flow control—and the network layer, which addresses packet forwarding, routing protocols, and logical addressing. By the end of the course, students will gain a comprehensive understanding of the protocols and mechanisms that enable reliable and efficient data exchange across networks, preparing them for advanced studies in networking..
رقم المساق	T3290
اسم المساق باللغة العربية	مختبر شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Networks Lab
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتكون هذا المساق من مجموعة من التجارب لتصميم وتطبيق وتحليل وتقييم بروتوكولات شبكات الاتصال. يجب على الطلاب استخدام معرفتهم لتحديد المشكلة، واقتراح حلول بديلة، وتنفيذ نموذج أولي باستخدام البروتوكولات الشبكية المتاحة، وتقييم النتائج
Course Description	A set of experiments to design, apply, analyze, and evaluate communication network protocols. Students should employ their knowledge to identify a problem, propose alternative solutions, implement a prototype using available network protocols, and evaluate the results.

متطلبات التخصص الاجبارية من هندسة البرمجيات:

رقم المساق	T1333
اسم المساق باللغة العربية	ادارة مشاريع البرمجيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Project Management
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق المفاهيم والأدوات والتقنيات الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع (الوقت، التكلفة، الجودة، النطاق، المخاطر، الموارد البشرية، والاتصالات) مع التركيز على مشاريع البرمجيات، حيث تشمل المواضيع تخطيط المشاريع وتنظيمها، وتقدير الحجم والتكلفة والزمن، ومهارات ومسؤوليات القادة والمديرين، وهيكل تقسيم العمل(WBS) ، وإدارة النطاق والجدولة والرقابة على الميزانية ومتابعة التقدم، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية والمخاطر والاتصالات، وتتبع سرعة المشروع ومقاييس جودة البرمجيات وتحليل الأداء البعدي، وصولاً إلى عقود البرمجيات والملكية الفكرية والتراخيص، كما يهدف المساق إلى تعزيز استيعاب واستخدام أدوات إدارة المشاريع مثل (MS Project) وبرمجيات وطرق تقدير الحجم والتكلفة.
Course Description	This course covers main concepts, tools, and techniques related to project management (time, cost, quality, scope, risk, human resources, communications) focusing on software projects. The topics include project planning, organization, size/cost/time estimation, leaders and managers skills and responsibilities; work breakdown structure (WBS), scope management; scheduling; budget control; progress monitoring; human resource management; risk management, communication management, project velocity, project tracking, project quality metrics and post-performance analysis, software contracts, intellectual property and licensing etc. The understanding and use of a project management tool (e.g., MS project) as well as the use of a size/cost estimation software/method.
رقم المساق	T1203
اسم المساق باللغة العربية	تفاعل الانسان والآلة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Human Computer Interaction
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستكشف هذا المساق مبادئ وممارسات التفاعل بين الإنسان والحاسوب(HCI) ، مع التركيز على تصميم وتقييم وتنفيذ أنظمة الحوسبة التفاعلية للاستخدام البشري، حيث يدرس الطلاب عمليات التصميم المتمركز حول المستخدم، ومبادئ سهولة الاستخدام، وتقنيات التقييم الأساسية لإنشاء تجارب رقمية بديهية وسهلة الوصول وفعالة؛ ومن خلال المشاريع التطبيقية، سيتعلم الطلاب كيفية تحليل احتياجات المستخدمين، وتصميم واجهات المستخدم، وتطبيق أدوات بناء النماذج الأولية (Prototyping) لإنشاء واختبار التطبيقات التفاعلية، كما تشمل المواضيع أساسيات علم النفس

	المعرفي، وتصميم التفاعل، ومبادئ التصميم المرئي، وإمكانية الوصول، وطرق البحث عن المستخدمين، والتوجهات الناشئة في المجال مثل الواقع الافتراضي والمعزز، والواجهات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المنتشرة، مما يزود الطلاب بالمهارات اللازمة لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام عبر مختلف المنصات والأجهزة، وإعدادهم لأدوار في تصميم تجربة المستخدم(UX) ، وهندسة سهولة الاستخدام، وتطوير المنتجات.
Course Description	This course explores the principles and practices of Human-Computer Interaction (HCI), focusing on the design, evaluation, and implementation of interactive computing systems for human use. Students will examine user-centered design processes, usability principles, and evaluation techniques essential for creating intuitive, accessible, and effective digital experiences. Through hands-on projects, students will learn to analyze user needs, design user interfaces, and apply prototyping tools to build and test interactive Topics include cognitive psychology fundamentals, applications. interaction design, visual design principles, accessibility, user research methods, and emerging HCI trends like virtual and augmented reality, AI-driven interfaces, and ubiquitous computing. By the end of the course, students will gain the skills needed to create user-friendly applications across various platforms and devices, preparing them for roles in user experience (UX) design, usability engineering, and product development.
رقم المساق	T1332
اسم المساق باللغة العربية	هندسة متطلبات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Requirements Engineering
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق هندسة المتطلبات بشكل متعمق، بما في ذلك المواضيع التالية: عملية هندسة المتطلبات، واستقصاء المتطلبات، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وخدمات النظام وقيوده، وجودة المتطلبات، ومصفوفة تتبع المتطلبات، ومقاييس المتطلبات غير الوظيفية، ووصف حالات الاستخدام (Use Cases) ومخططاتها ومخططات السياق(Context Diagrams) ، ومواصفات متطلبات البرمجيات وفق معيارIEEE ، ومتطلبات التطوير بطريقة"Agile" ، بالإضافة إلى متطلبات الأنظمة المتنوعة مثل الأنظمة المدمجة، والأنظمة القائمة على الويب، وأنظمة الأعمال، وإدارة المتطلبات.
Course Description	The course covers requirements engineering in depth including the followings: requirements Engineering Process - Elicitation of requirements – Functional and non-functional requirements - System services and constraints – Quality of Requirements - Requirements traceability matrix - Metrics for non-functional requirements - Use case description - Use case and context diagrams- Software Requirements Specification -IEEE Standard - Requirements for agile developments - Requirements for various systems: embedded systems,

	web-based systems, business systems, etc. – Requirements management.
رقم المساق	T1404
اسم المساق باللغة العربية	هندسة ومعمارية البرمجيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Design and Architecture
متطلب سابق	T1332
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق مبادئ واستراتيجيات التصميم الأساسية لهندسة وتصميم البرمجيات، حيث يناقش الأنماط المعمارية، وتدوين وتوثيق سمات الجودة، والعمارة المرجعية، والعمارة الخاصة بالمجالات في العمليات المعمارية، بالإضافة إلى التصميم الموجه بالأنماط، والتصميم الموجه بالمكونات، والتصميم الموجه بالجوانب (Aspect-oriented)، وتصميم الواجهات في عملية التصميم التفصيلي، كما يتناول المساق تطور البرمجيات ومرونتها، ومعماريات الوسائط (Middleware) مثل COMو.NET، مع تقديم نظرة عامة على قضايا التصميم في واجهات المستخدم ومفاهيم قابلية إعادة الاستخدام والنقل والمتانة في التصميم، ويشارك الطلاب في مشروع جماعي يركز على تصميم وهندسة البرمجيات باستخدام أدوات التصميم المتخصصة.
Course Description	This course covers the fundamental design principles and strategies for software architecture and design. Architectural styles, quality attributes notations and documents, reference architecture, domain-specific architecture in architecture process and pattern-oriented design, component-oriented design, aspect-oriented design, and interface design in detail design process are discussed. Software evolution, flexibility, Middleware architectures such as COM and .NET are also discussed. An overview of design issues in user interfaces and the concepts of reusability, portability and robustness in design are also given in the course. Students participate in a group project on software design and architecture and design tools.
رقم المساق	T1402
اسم المساق باللغة العربية	صيانة وتطور البرمجيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Maintenance and Evolution
متطلب سابق	T1401
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق الأنواع الأربعة لصيانة البرمجيات: الصيانة التصحيحية، والتكيفية، والتحسينية، والوقائية؛ كما يتناول الآثار الاقتصادية للصيانة، والقضايا الإدارية المتعلقة بصيانة الأنظمة مثل الهيكل التنظيمي للصيانة، وقياس الجودة، والعمليات المتعلقة بطلبات التغيير وإدارة التكوين.

Course Description	This course will introduce the four types of maintenance: corrective, adaptive, perfective, and preventive maintenance as; economic implications of maintenance; managerial issues related to system maintenance such maintenance organizational structure; quality measurement, processes related to change requests and configuration management.
رقم المساق	T1403
اسم المساق باللغة العربية	تحليل الاعمال
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Business Analysis
متطلب سابق	T1331
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق الطرق التي يمكن من خلالها تحليل عمليات الأعمال وإعادة تصميمها وتحسينها، حيث يهتم بالمفاهيم والأساليب والتقنيات التي تدعم تصميم عمليات الأعمال وإدارتها وتهيئتها وتشغيلها وتحليلها.
Course Description	This course introduces ways in which business processes can be analyzed, redesigned, and improved. It will be concerned with the concepts, methods, and techniques that support the design, administration, configuration, enactment, and analysis of business processes.
رقم المساق	T1401
اسم المساق باللغة العربية	ضمان جودة البرمجيات وطرق الاختبار
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Quality Assurance and Testing
متطلب سابق	T1331
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق تقنيات اختبار البرمجيات الأساسية، حيث يتم فيه مراجعة مراحل الاختبار الهامة مع التأكيد على أهمية كل مرحلة عند اختبار أنواع مختلفة من البرمجيات، بالإضافة إلى ذلك، يغطي المساق مقاييس ضمان جودة البرمجيات وتطوير استراتيجيات مناسبة لضمان الجودة من خلال تطبيق المعايير والنماذج وتقنيات القياس الحالية.
Course Description	This course covers fundamental software testing techniques. In particular, the important phases of testing will be reviewed, emphasizing the significance of each phase when testing different types of software. In addition, this course covers the metrics for software quality assurance and the development of appropriate quality assurance strategies via the application of current standards, models and measurement techniques.

رقم المساق	T1331
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البرمجيات(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Engineering (2)
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يُعد هذا المساق مستوى متقدم في هندسة البرمجيات، حيث يعزز فهمك للمفاهيم والأساليب المطلوبة لبناء أنظمة البرمجيات الكبيرة. يغطي هذا المساق العديد من المواضيع بما في ذلك: تطوير البرمجيات باستخدامAgile ، التصميم الموجه للكائنات باستخدامUML ، تطور البرمجيات، هندسة الأمان، إعادة استخدام البرمجيات، هندسة البرمجيات المعتمدة على المكونات، تخطيط المشاريع، إدارة الجودة، إدارة التكوين، وتحسين العمليات.
Course Description	This course is an advanced level of software engineering which develop your understanding of the concepts and methods required for the construction of large software systems. This course will cover many topics include: Agile software development, OOD using UML, SW Evolution, Security Engineering, Software Reuse, Component-based Software Engineering, Project planning, Quality management, Configuration management, and Process improvement.

متطلبات التخصص الاختيارية من هندسة البرمجيات

رقم المساق	T1300
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في الذكاء الاصطناعي لهندسة البرمجيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to AI for Software Engineering
متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز عمليات تطوير البرمجيات، حيث سيتعلم الطلاب التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في كتابة الكود البرمجي، والاختبار، وتصحيح الأخطاء من خلال مشاريع تطبيقية باستخدام الأدوات القياسية المعتمدة في هذا المجال.
Course Description	This course introduces how Artificial Intelligence (AI) techniques can enhance software development processes. Students will learn practical applications of AI in coding, testing, and debugging through hands-on projects with industry-standard tools.

رقم المساق	T1411
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البرمجيات للتطبيقات السحابية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Software Engineering for the Cloud
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعد هذا المساق الطلاب لتصميم ونشر وصيانة التطبيقات السحابية الأصلية (Cloud-Native)القابلة للتوسع باستخدام أفضل الممارسات في هذا المجال، ومن خلال المختبرات التطبيقية على منصات السحاب الرئيسية مثل AWS) و Azure و(GCP، سيتعلم الطلاب كيفية تطبيق مبادئ هندسة البرمجيات الحديثة على الأنظمة الموزعة في السحابة.
Course Description	This course prepares students to design, deploy, and maintain scalable cloud-native applications using industry best practices. Through hands-on labs with major cloud platforms (AWS, Azure, GCP), students will learn how modern software engineering principles apply to distributed systems in the cloud.
رقم المساق	T1330
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البرمجيات مفتوحة المصدر وتطوير المجتمعات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Open Source Software and Community Development
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق للطلاب مبادئ البرمجيات مفتوحة المصدر، وأطر العمل مفتوحة المصدر، وأنظمة التحكم في الإصدار مثل(Git) ، كما يركز على كيفية الانخراط في مجتمعات التطوير العالمية مثل (GitHub) و(GitLab)، وكيفية التعاون بفعالية في المشاريع مفتوحة المصدر.
Course Description	This course introduces students to the principles of open-source software, open-source frameworks, and version control systems such as Git. It also focuses on how to engage in global development communities like GitHub and GitLab, and how to collaborate effectively on open-source projects.
رقم المساق	2T128
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البرمجيات الأخلاقية والمسؤولة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Ethical and Responsible Software Engineering
متطلب سابق	T1281
عدد الساعات المعتمدة	3

وصف المساق باللغة العربية	يناقش هذا المساق المسؤولية الأخلاقية لمهندسي البرمجيات في تصميم الأنظمة، ولا سيما في سياق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والخصوصية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الأخلاقية للبرمجيات وتأثيرها على المجتمع.
Course Description	The course discusses the ethical responsibility of software engineers in system design, particularly in the context of artificial intelligence, machine learning, privacy, and the analysis of the ethical risks of software in society.
رقم المساق	88T14
اسم المساق باللغة العربية	أدوات التطوير الحديثة وتكامل البرمجيات المستمر
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Modern Development Tools and Continuous Integration
متطلب سابق	T1333
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق الأدوات والممارسات الحديثة لتطوير البرمجيات، مع التركيز على مسارات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر(CD) ، حيث سيتعلم الطلاب الأدوات القياسية المستخدمة في الصناعة لإدارة إصدارات البرمجيات (Version Control)، والاختبار الآلي، والحاويات البرمجية(Containerization) ، والنشر، كما يركز المساق على مبادئ الـDevOps ، وسير عمل التطوير التعاوني، وأفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على جودة البرمجيات العالية.
Course Description	The course introduces modern software development tools and practices, focusing on Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD) pipelines. Students will learn industry-standard tools for version control, automated testing, containerization, and deployment. The course emphasizes DevOps principles, collaborative development workflows, and best practices for maintaining high-quality software

متطلبات التخصص الاختيارية من قسم الحاسوب :

رقم المساق	T1283
اسم المساق باللغة العربية	ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	IT Project Management
متطلب سابق	T1180
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم مساق إدارة مشاريع تقنية المعلومات أساسيات إدارة المشاريع، بدءًا من تعريف المشروع وحتى مراجعة ما بعد المشروع. سيتم التركيز على تطبيق مفاهيم وتقنيات إدارة المشاريع على مشاريع تقنية المعلومات. يشمل ذلك النظر في تخطيط المشاريع، وجدولة

	الأعمال، وإعداد الميزانيات، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة التغييرات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
Course Description	The IT Project Management course introduces the fundamentals of project management, beginning with project definition through the post-project review. There will be emphasis placed on applying project management concepts and techniques to IT projects. This includes consideration of project planning, scheduling, budgeting, human resources and the consideration of change management required to implement projects.
رقم المساق	T1316
اسم المساق باللغة العربية	المحاكاة و النمذجة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Simulation and Modeling
متطلب سابق	T1330
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مفاهيم النمذجة والمحاكاة. تحليل الأنظمة وتصنيفها. النماذج التجريدية والمحاكاة. النماذج المستمرة، المتقطعة والمختلطة. النماذج غير المتجانسة. استخدام شبكات بتري والآلات المحدودة في المحاكاة. توليد واختبار الأرقام العشوائية الزائفة. أنظمة الطوابير. طريقة مونت كارلو. المحاكاة المستمرة، الطرق العددية، لغة .Modelica التحكم في تجارب المحاكاة. تصور وتحليل نتائج المحاكاة.
Course Description	Introduction to modelling and simulation concepts. System analysis and classification. Abstract and simulation models. Continuous, discrete, and combined models. Heterogeneous models. Using Petri nets and finite automata in simulation. Pseudorandom number generation and testing. Queuing systems. Monte Carlo method. Continuous simulation, numerical methods, Modelica language. Simulation experiment control. Visualization and analysis of simulation results

رقم المساق	T1317
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special Topics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	موضوعات هذا المساق تُختار من بين الموضوعات الحديثة المختلفة في مجال تقنية المعلومات. يتم اختيار الموضوعات من قبل مدرس المساق، وسيتم إبلاغ الطلاب بمحتويات المساق أثناء فترة التسجيل.
Course Description	The topics of this course are selected among different recent topics in the field of IT. the topics are selected by the instructor of the course and students will be informed of the contents of the course during registration time.
رقم المساق	T1324
اسم المساق باللغة العربية	المعالجة المتوازية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Parallel Processing
متطلب سابق	T1224
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيغطي هذا المساق مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتصميم وبرمجة الهياكل الموازية. سيركز المساق على أكثر أنواع الأجهزة الموازية شيوعًا: أنظمة المعالجات المتعددة ذات الذاكرة المشتركة والموزعة. وحسب الوقت المتاح، سيغطي المساق أيضًا أجهزة موازية أخرى ونماذج برمجة مختلفة، بما في ذلك التدفق البياني(Data-flow) ، ومعالجة المتجهات، والهياكل متعددة الخيوط.(Multi-threaded architectures)
Course Description	This course will cover a range of topics involved in designing and programming parallel architectures. The course will focus on the most common type of parallel machines: shared and distributed memory multi-processor systems. As time permits, the course will also cover other parallel machines and programming paradigms including data-flow, vector processing, and multi-threaded architectures.

رقم المساق	T1423
اسم المساق باللغة العربية	نظم التشغيل(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Operating Systems (2)
متطلب سابق	T1323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يوفر هذا المساق استكشافًا معمقًا لتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل الحديثة المتقدمة، مع التركيز على موضوعات أساسية مثل التواصل بين العمليات، المعالجة الموزعة، ومشاركة البيانات ونسخها. يتم تخصيص حوالي ثلثي المساق للمفاهيم والتقنيات الأساسية، بينما يغطي الثلث الأخير الموضوعات المعاصرة والاتجاهات الناشئة في أنظمة التشغيل الحديثة والأنظمة الموزعة.
Course Description	This course provides an in-depth exploration of the design and implementation of advanced modern operating systems, with a focus on essential topics like inter-process communication, distributed processing, and data sharing and replication. Approximately two-thirds of the course is dedicated to foundational concepts and techniques, while the remaining third covers contemporary topics and emerging trends in modern operating systems and distributed systems.
رقم المساق	T1447
اسم المساق باللغة العربية	تمييز ومعالجة الصور الرقمية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Digital Image Processing and Recognition
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلاب بالتقنيات والخوارزميات الأساسية لاكتساب ومعالجة واستخلاص المعلومات المفيدة من الصور الرقمية. تشمل الموضوعات الرئيسية طرق أخذ العينات ، التحويلات الصورية، تحسين الصور واستعادتها، التشفير، التحليل، والتعرف على الأنماط. بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلاب كيفية تطبيق هذه التقنيات لمعالجة التحديات الواقعية في مجالات مثل الطب، الاستشعار عن بُعد، والمراقبة، مما يطور لديهم المهارات اللازمة لاستخدام أدوات معالجة الصور الرقمية (DIP) للتعامل مع مشكلات جديدة ومتنوعة.

Course Description	This course aims to familiarize students with essential techniques and algorithms for acquiring, processing, and extracting meaningful information from digital images. Key topics include methods for image sampling and quantization, image transformations, enhancement and restoration, encoding, analysis, and pattern recognition. Additionally, students will learn to apply these techniques to address real-world challenges in fields such as medicine, remote sensing, and surveillance, developing the skills needed to use digital image processing (DIP) tools to tackle new and diverse problems.
رقم المساق	T2150
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ التصميم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Design
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة للمفاهيم الأساسية والتقنيات الخاصة بمبادئ التصميم التي تشكل أساس التكوين البصري الفعّال. سيستكشف الطلاب العناصر الرئيسية في التصميم الجرافيكي، بما في ذلك النقطة، الخط، الشكل، اللون، والملمس، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والحركية للأشكال. كما تتناول المساق مبادئ التصميم الأساسية مثل الوحدة، الإيقاع، التوازن، الحركة، والتفوق، مع إرشاد الطلاب حول كيفية تطبيق هذه المفاهيم لإنشاء تصميمات متماسكة، وظيفية، وجذابة بصريًا. من خلال مزيج من التعلم النظري والمشاريع العملية بالأبيض والأسود، سيطور الطلاب فهمًا أعمق لكيفية عمل هذه المبادئ معًا للتأثير على التصميم البصري والتواصل الفعّال للرسائل.
Course Description	This course provides an introduction to the core concepts and techniques of design principles that form the foundation of effective visual composition. Students will explore key graphic design elements, including point, line, shape, color, and texture, along with the psychological and kinetic implications of shapes. The course also covers essential design principles such as unity, rhythm, balance, movement, and dominance, guiding students on how to apply these concepts to create cohesive, functional, and visually captivating designs. Through a combination of theoretical learning and hands-on

	black and white projects, students will develop a deeper understanding of how these principles work together to influence visual design and effectively communicate messages.
رقم المساق	T2250
اسم المساق باللغة العربية	تصميم ثنائي الأبعاد
اسم المساق باللغة الإنجليزية	D Modeling and Design2
متطلب سابق	T2150
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق استكشافًا شاملاً لتصميم الرسومات المتجهة، بدءًا من أساسيات تقنيات الرسم ثنائي الأبعاد. سيتعلم الطلاب كيفية إنشاء الأشكال وتعديلها، تحسين تصميماتهم باستخدام أدوات دقيقة، وتطبيق الألوان بشكل فعال. مع تقدمهم، سيتعمقون في مفاهيم تصميم أكثر تعقيدًا مثل المزج، دمج النصوص، وإضافة العمق من خلال تأثيرات مختلفة. سيكون الطلاب مجهزين لإنشاء أعمال فنية ثنائية الأبعاد مصقولة وعالية الجودة، مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات والنتائج.
Course Description	comprehensive exploration of vector graphic This course offers a fundamentals of 2D drawing techniques. design, beginning with the manipulate shapes, refine their Students will learn to create and apply color. As they designs with precise tools, and effectively concepts, such as advance, they will delve into more complex design various effects. blending, text integration, and adding depth through D artwork 2 Students will be equipped to create polished, high-quality .suitable for a wide range of applications and outputs
رقم المساق	T2340
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الوسائط المتعددة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Multimedia Programming
متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة سهلة الفهم لإنشاء تطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية. سيتعرف الطلاب على لغة برمجة مصممة لتطوير الوسائط المتعددة التفاعلية باستخدام مبادئ برمجة الكيانات الموجهة .(OOP) بعد ذلك، ينتقل المساق إلى أدوات الوسائط المتعددة، حيث سيكتشف الطلاب كيفية دمج الرسومات ثنائية/ثلاثية الأبعاد، والصوت، والرسوم المتحركة، والفيديو في التطبيقات التفاعلية. سيكون لدى الطلاب المهارات اللازمة لتطوير ونشر التطبيقات التفاعلية على منصات متعددة مثل اجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة.

Course Description	easy-to-follow introduction to creating This course is providing an Students will be familiarized with .interactive multimedia applications interactive multimedia a programming language designed for moves on to development using OOP Principles. The course then interactive multimedia tools, where students will discover how to D/3D graphics, audio, animation, and video into interactive 2 integrate Students will have the skills to develop and deploy .applications on multiple platforms such as desktop and ،interactive applications .mobile
رقم المساق	T2424
اسم المساق باللغة العربية	تصميم و برمجة الالعاب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Games Design and Programming
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة لتصميم وتطوير الألعاب. سيبدأ الطلاب باستكشاف تاريخ تطوير الألعاب، والمنصات والأنواع المختلفة، والمبادئ الأساسية لآليات اللعب. ثم يتعمق المساق في عملية إنشاء بيئات الألعاب التفاعلية، الرسومات، والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى تغطية الجوانب الرئيسية لبرمجة الألعاب، دمج الفيزياء، وتصميم الصوت. سيتعلم الطلاب أيضًا كيفية تصميم واجهات المستخدم وتحسين ألعابهم لتقديم تجربة مصقولة. سيكون لدى الطلاب المهارات اللازمة لتطوير ونشر ألعاب كاملة الوظائف عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
Course Description	comprehensive introduction to game design This course provides a begin by exploring the history of and development. Students will and genres, and the core game development, the different platforms delves into the principles of gameplay mechanics. The course then and ،process of creating interactive game environments, graphics animations, while also covering key aspects of game programming, integration, and sound design. Students will also learn how to physics interfaces and refine their games for a polished design user have the skills to develop and publish fully experience. Students will variety of platforms, including mobile and functional games across a .desktop
رقم المساق	T2445
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في XML و الويب الدلالي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to XML and Semantic Web
متطلب سابق	T2341

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة أساسية حول الويب الدلالي وكيفية تطبيقه لتعزيز تبادل البيانات وتكاملها. سيبدأ الطلاب بتعلم الأساسيات الأساسية لـ) XML لغة الترميز القابلة للامتداد) كمعيار لتبادل البيانات بين التطبيقات وبين المنظمات، بالإضافة إلى تقنيات XMLذات الصلة مثلXSL ، المخططات، XPath، XQueryو .DOMبعد ذلك، سيتعلم الطلاب نظرة عامة أساسية حول ماهية الويب الدلالي وكيفية تطبيقه، مع التركيز بشكل رئيسي على لغة الويب الدلالي، قاعدة بيانات RDF الرسومية (أي مخزن RDF الثلاثي)، وتطبيقاتها.
Course Description	This course aims to provide the basic overview of the Semantic Web and how they can be applied to enhance data exchange and integration. Students will firstly learn the core fundamentals of XML (Extensible Markup Language) as a standard for data interchange between applications and between organizations, and XML related technologies — including XSL, schemas, XPath, XQuery and DOM. After that, students will learn the basic overview of what the Semantic Web is and how it can be applied, mainly the Semantic Web language, RDF graph database (i.e., RDF triple store), and its applications.
رقم المساق	T1310
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الاجهزة المحمولة(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Devices Programming (2)
متطلب سابق	T1309
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلاب البرمجة الكاملة لتطبيقات الهواتف المحمولة وكيفية ربطها بقواعد البيانات التي تم تناولها في مساق إدارة قواعد البيانات، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق التطبيق باستخدام طرق ترويجية متنوعة. يحتوي المساق أيضًا على كيفية تصميم التطبيق بطرق سهلة جدًا، وعرضه للمستخدم.
Course Description	This course aims to teach students full programming of mobile applications and how to link them to databases taken in the database management course, in addition to the possibility and release of the application on various promotional methods, the course also contains how to design the application in very easy ways, and to view the user.

رقم المساق	T3287
اسم المساق باللغة العربية	الامن السيبراني
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cyber Security
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى توفير فهم واسع لأمن الحاسوب. تشمل المواضيع المخاطر الأمنية، الهجمات، طرق الوقاية والدفاع؛ تقنيات كتابة البرامج الآمنة؛ لمحة عن أسس التشفير، بروتوكولات الأمان ونماذج التحكم بالوصول
Course Description	This course aims to give a broad understanding of computer security. Topics include security risks, attacks, prevention and defense methods; techniques for writing secure programs; an overview of the foundations for cryptography, security protocols and access control models.
رقم المساق	T3483
اسم المساق باللغة العربية	الانظمة الموزعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Distributed Systems
متطلب سابق	T1323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق نظرة عامة على المبادئ والتحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ الأنظمة الموزعة. تشمل الموضوعات بروتوكولات الاتصال، تحمل الأخطاء، اتساق البيانات، القابلية للتوسع، والخوارزميات الموزعة. سيتعلم الطلاب كيفية تنسيق أجهزة الحاسوب المتعددة لتوفير أنظمة موثوقة وقابلة للتوسع وتتحمل الأخطاء لتطبيقات واقعية. بنهاية المساق، سيكون لدى الطلاب المعرفة الأساسية لفهم وتقييم هندسة وتصميم الأنظمة الموزعة.
Course Description	This course provides an overview of the principles and challenges involved in designing and implementing distributed systems. Topics include communication protocols, fault tolerance, data consistency, scalability, and distributed algorithms. Students will learn how multiple computers coordinate to provide reliable, scalable, and fault-tolerant systems for real-world applications. By the end of the course,

students will have the foundational knowledge to understand and evaluate the architecture and design of distributed systems.	
T3484	رقم المساق
الحوسبة السحابية	اسم المساق باللغة العربية
Cloud Computing	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T3483	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم هذا المساق في البداية مقدمة عن الحوسبة السحابية ومنصاتها، ثم يناقش كيفية تأثير التوسع على خصائص الأنظمة، بما في ذلك قضايا مثل الافتراضية، التوافر، الموقعية، الأداء، والتكيف. كما يتناول نماذج الأنظمة، النماذج المعمارية، متطلبات البيئة والتطبيقات مثل تحمل الأخطاء وتوزيع المحتوى. يستعرض المساق أيضًا أحدث التطورات في إدارة الموارد في بيئات الحوسبة السحابية (المكونة من منصات ومؤسسات مختلفة) لدعم التطبيقات الحالية ومتطلباتها.	وصف المساق باللغة العربية
This course first introduces cloud computing and its platforms and then it looks at how scale affects systems properties, issues (such as virtualization, availability, locality, performance, and adaptation), system models, architectural models, environment and application requirements (such as fault tolerance, content distribution). This course also reviews the state of the art in resource management of cloud environments (composed of different platforms and organizations) to support current applications and their requirements.	Course Description
T1223	رقم المساق
اساسيات الدوائر الكهربائية	اسم المساق باللغة العربية
Electrical Circuits Basics	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T1224	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلاب بعناصر دوائر التيار المستمر وقوانينها ونظرياتها، وطرق تحليلها. يتضمن المساق دراسة التيار المتغير أحادي الطور ودوائره وتحليلها، واستخدام الأعداد المركبة في تحليل التيارات المتغيرة، والمغناطيسية والكهرومغناطيسية، ودوائر الحث الكهرومغناطيسي، ودوائر الرنين، ودوائر التيار الثلاثي الأطوار. يشمل	وصف المساق باللغة العربية

	المساق أيضًا تنفيذ بعض الدوائر الكهربائية وتصميمها وفحصها وإجراء تجارب بسيطة لصيانتها
Course Description	The purpose of this course is to identify the elements of direct current circuits, the laws and theories of direct current circles, the methods of analyzing direct current circuits, a single-phase variable current, variable current circuits, analysis of changing current circuits, use of composite numbers in the analysis of stream variable, magnetic and electromagnetic, electromagnetic induction circuits, resonance circuits, and circuits of the triple-shifting current some electrical circuits are made and the circuit is planned for the mobile, examined and some experiments have been done to maintain it in a simple way.
رقم المساق	T1342
اسم المساق باللغة العربية	صيانة المحمول(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Maintenance (1)
متطلب سابق	T1223
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلاب أساسيات صيانة الهواتف المحمولة، والمعرفة الكاملة بالصيانة، واكتساب خبرة في صيانة الأجهزة المحددة، وتركيب الأجزاء الجديدة أو المستعملة من أجهزة محمولة أخرى. كما يتضمن التدريب على نقل القطع وتشخيص الأخطاء ومعالجتها.
Course Description	This course aims to teach students about the basics of mobile maintenance, the full knowledge of maintenance, the experience of maintenance of certain devices, the installation of both new or used parts of other mobile devices, and training in the transfer of pieces and the diagnosis and processing of bugs.
رقم المساق	T1343
اسم المساق باللغة العربية	صيانة المحمول(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Maintenance (2)
متطلب سابق	T1342

عدد الساعات المعتمدة	
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعميق ما تم تعلمه في صيانة الهواتف المحمولة 1، وتدريب الطلاب على أنواع أخرى من الأجهزة، وإنشاء وحل مشاكل جديدة. كما يتعرف الطلاب على بعض مخططات الأجهزة الجديدة في السوق المحلي لتعلم كيفية صيانتها بشكل صحيح. يتعرف الطالب أيضًا على دراسة المخطط الكتلي لجهاز الهاتف المحمول وتحديد مكوناته الرئيسية وأجزائه المختلفة مثل المودم، اللوحة الأم، اللوحات، لوحة الذاكرة، الهوائي وطرق الإرسال والاستقبال المختلفة. يتعلم الطلاب أيضًا عن الأجهزة المختلفة والبرمجيات الشائعة وطرق فك الشيفرة وطرق الحماية.
Course Description	This course aims to deepen what has been taken in Mobile 1 maintenance, training on other types of devices, creating and resolving new problems, also identify some maps of new devices in the local market to learn how to properly maintain them. The student also recognizes the study of the block Diagram for the mobile device and the identification of its main criminality and its various slices such as the modem, the main board, the panels, the memory panel, Antenna and different ways to send and receive, learn for different devices and common software have decryption methods, and protection methods.
رقم المساق	T1290
اسم المساق باللغة العربية	مبادىء الواقع الافتراضي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Virtual Reality Principles
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق للطلاب نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية في مجال الواقع الافتراضي (VR)، ومبادئه، ومكوناته، وتطبيقاته. تشمل الموضوعات التي سيتم تغطيتها: مقدمة في الواقع الافتراضي؛ مكونات وتطبيقات الواقع الافتراضي؛ هندسة وفيزياء العوالم الافتراضية؛ إدراك المستخدم متعدد الحواس (البصري والسمعي) في الواقع الافتراضي. يدعم هذا المساق تجربة عملية في نمذجة بيئات الواقع الافتراضي باستخدام أدوات وتقنيات مختلفة.
Course Description	This course will provide students with a broad overview of essential concepts in the field of virtual reality (VR), its principles, components and applications. Topics to be covered include: an introduction to VR; Components and applications of VR; The geometry and physics of virtual worlds; multimodal (visual, audial) user perception in VR. This

	course is supported by practical experience in VR environments modeling using different tools and techniques.
رقم المساق	T1391
اسم المساق باللغة العربية	الواقع الافتراضي التفاعلي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Interactive Virtual Reality
متطلب سابق	T1290
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق للطلاب معرفة مفصلة حول مفاهيم الواقع الافتراضي التفاعلي .(VR) سيغطي المساق تقنيات التفاعل المختلفة المتاحة لأنظمة الواقع الافتراضي وكيفية العمل مع كل منها. تشمل الموضوعات التي سيتم تغطيتها: واجهات الإدخال/الإخراج متعددة الحواس في الواقع الافتراضي، واجهة المستخدم وتجربة المستخدم في الواقع الافتراضي، مفاهيم التفاعل المتقدم في الواقع الافتراضي، الواقع الافتراضي المعتمد على الهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعي مع الواقع الافتراضي. كما يتضمن المساق تجربة عملية في تطوير أنظمة الواقع الافتراضي التفاعلية.
Course Description	This course will provide students with detailed knowledge about the concepts of interactive virtual reality (VR). It will cover different interaction techniques available for VR systems and how to work with each of them. Topics will be covered throughout the course: Multimodal Input/ output interfaces in VR, Virtual Reality user interface and user experience, concepts of advanced VR interaction, mobile based VR, and Artificial Intelligence with VR. The course also includes practical experience of developing interactive VR systems.
رقم المساق	T1492
اسم المساق باللغة العربية	الواقع المعزز
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Augmented Reality
متطلب سابق	T1391
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق للطلاب نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية والتطبيقات في مجال الواقع المعزز .(AR) تشمل الموضوعات التي سيتم تغطيتها: مقدمة في تكنولوجيا الواقع المعزز والمبادئ الأساسية لها، متطلبات وخصائص الواقع المعزز، معالجة الصور للواقع المعزز،

	التتبع والمعايرة والتسجيل في الواقع المعزز، وأنماط التفاعل في الواقع المعزز. كما يتضمن المساق تجربة عملية في تطوير وتأليف أنظمة الواقع المعزز التفاعلية.
Course Description	This course will provide students with a broad overview of essential concepts and applications in the field of augmented reality (AR). Topics to be covered include: Introduction to Augmented Reality Technology Principles. Requirements and Characteristics of AR. Image processing for AR. Tracking, Calibration, and Registration in AR. Interaction modals in Augmented Reality. The course also includes practical experience of developing and authoring interactive AR systems.
رقم المساق	T3283
اسم المساق باللغة العربية	بروتوكولات الشبكات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Networking Protocols Lab
متطلب سابق	T3281+
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق فهماً مفصلاً للبروتوكولات الأساسية للإنترنت. يشمل البروتوكولات مثل ARP، وIP، وICMP، وIGMP، وUDP، وTCP، وبروتوكولات التوجيه مثلRIP ، وOSPF، وBGP، والبث المتعدد وبروتوكولات التوجيه الخاصة بالبث المتعدد مثل DVMRP، وMOSPF، وPIM، وبروتوكولات التطبيقات مثلDNS ، وDHCP، وFTP، وHTTP.
Course Description	This course covers the practical part of basics of networks protocols course. In this lab students will use practical and simulation tools for implementing and applying different types of protocols for networks settings scenarios. Mainly student will do experiments related to application layer protocols and network layer protocols.
رقم المساق	T3395
اسم المساق باللغة العربية	اساسيات انترنت الاشياء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Internet of Things Fundamentals
متطلب سابق	T2203

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	قامت تكنولجيا إنترنت للأشياء (IoT) بتغيير الصناعات الحديثة من خلال تمكين جمع البيانات المتقدم، والاتصال، والتحليل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة. يوفر هذا المساق فهماً أساسياً لإنترنت للأشياء، حيث يغطي المكونات والتقنيات والمفاهيم الرئيسية اللازمة لإنشاء حلول الإنترنت للأشياء. سيتعلم الطلاب أساسيات هيكلية الإنترنت للأشياء، بروتوكولات الاتصال، وتحليل البيانات، مما يمنحهم رؤى حول كيفية تكامل الإنترنت للأشياء مع الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة. سيتم عرض دراسات حالة من الواقع لتطبيقات إنترنت للأشياء الناجحة، مع تسليط الضوء على الفرص التجارية والابتكارات التي يمكن أن يكشفها الإنترنت للأشياء.
Course Description	The Internet of Things (IoT) is transforming industries by enabling advanced data collection, connectivity, and analysis across a vast array of connected devices. This course provides a foundational understanding of IoT, covering key components, technologies, and concepts essential to creating IoT solutions. Students will learn the fundamentals of IoT architecture, communication protocols, and data analysis, gaining insights into how IoT integrates with cloud computing and big data. Real-world case studies will showcase successful IoT implementations, highlighting the potential business opportunities and innovations IoT can uncover.
رقم المساق	T3386
اسم المساق باللغة العربية	اساسيات التشفير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Basics of Cryptography
متطلب سابق	T1207
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	هذا مساق تمهيدي حول أساليب وخوارزميات وتقنيات وأدوات أمان البيانات والتشفير. يغطي المساق المواضيع التالية: أنظمة التشفير التقليدية، نظرية الأعداد الأساسية، خوارزميات تشفير الكتلDES :، DES3، وAES، التشفير بالمفتاح العامRSA :، اللوغاريتمات المتقطعة، والتوقيعات الرقمية.
Course Description	This is an introductory course on the methods, algorithms, techniques, and tools of data security and cryptography. The course covers the following topics, Classical Cryptosystems, Basic Number Theory,

Block Cipher Algorithms: DES, 3DES, and AES, Public Key Cryptography: RSA, Discrete Logarithms, and Digital Signatures.	
T3320	رقم المساق
ادارة شبكات الحاسوب	اسم المساق باللغة العربية
Computer Networks Administration	اسم المساق باللغة الإنجليزية
T3281	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يقدم هذا المساق المهارات اللازمة لتثبيت وتكوين وإدارة بنية الشبكة باستخدام أحدث نظام تشغيل .Windows Server 2022 سيساعد هذا المساق في حماية الشبكة من خلال تطبيق استراتيجيات مختلفة "في تأمين وإدارة الشبكات" باستخدام خدمة مجال Active Directory (ADDS)، إدارة السياسات الجماعية، DNS، DHCP، تثبيت وتكوينIIS ، سلطة الترخيص للحصول على الشهادات الأمنية، خادم الوصول عن بُعد و.VPN	وصف المساق باللغة العربية
This course teaches the skills needed to install, configure, and manage a network infrastructure using the latest Windows Server 2022 operating system. This course will help and protect your network by applying different strategies “in securing and administering your networks” using Active Directory Domain Service (ADDS) rule, Group Policy Management, DNS, DHCP, IIS installation and configuration, Certification Authority for secure certificates, Remote Access Server and VPN	Course Description